Gabarito da Prova 1

Análise no $\mathbb{R}^n$ - ICEx/UFMG

Professor Gabriel Rondón

Q1 – Verdadeiro ou Falso (9 pontos)

1. **(3 pts)** Toda aplicação C^∞ aberta é uma submersão.

   Resposta: Falso

   Contraexemplo: $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x, y^3)$.

   - f é C^∞ (coordenadas polinomiais).
   - $f'(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3y^2 \end{pmatrix}$; em $y = 0$ temos $\det f'(x, 0) = 0$, logo $f'(x, 0)$ não é sobrejetiva (posto $1 < 2$). Portanto f não é submersão.
   - f é aberta: a função $g(t) = t^3$ é um homeomorfismo de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ (inversa $\sqrt[3]{t}$ contínua). Então $f(x, y) = (x, g(y))$ tem inversa contínua $f^{-1}(u, v) = (u, \sqrt[3]{v})$, sendo um homeomorfismo; consequentemente, leva abertos em abertos.

2. **(3 pts)** Existe uma função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, de classe C^1, que é injetora.

   Resposta: Falso

   Justificativa: Suponha, por absurdo, que exista $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ injetora. Considere o gradiente $\nabla f(p) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(p), \frac{\partial f}{\partial y}(p)\right)$.

   - **Caso 1:** Existe algum ponto $p_0 \in \mathbb{R}^2$ com $\nabla f(p_0) \neq 0$. Sem perda de generalidade, suponha $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$. Seja $c = f(x_0, y_0)$. Pelo Teorema da Função Implícita, existem intervalos abertos I_{x_0} e J_{y_0} tais que:
     (a) $I_{x_0} \times \overline{J_{y_0}} \subset \mathbb{R}^2$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \neq 0$ para todo $(x, y) \in B \times \overline{J_{y_0}}$;
     (b) Para cada $x \in I_{x_0}$ existe um único $y = \xi(x) \in J_{y_0}$ tal que $f(x, \xi(x)) = c$.

     A função $\xi : I_{x_0} \to J_{y_0}$ é de classe C^1. Tomando $x_1 \neq x_2$ em I_{x_0}, obtemos dois pontos distintos $(x_1, \xi(x_1))$ e $(x_2, \xi(x_2))$ com $f(x_1, \xi(x_1)) = f(x_2, \xi(x_2)) = c$, contradizendo a injetividade de f.
   - **Caso 2:** Para todo $p \in \mathbb{R}^2$ tem-se $\nabla f(p) = 0$. Então f é constante em cada componente conexa do domínio. Como $\mathbb{R}^2$ é conexo, f é constante em todo $\mathbb{R}^2$, ou seja, existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(p) = c$ para todo p. Isto também contradiz a injetividade (a menos que o domínio tenha apenas um ponto, o que não é o caso).

   Ambas as possibilidades levam a uma contradição. Logo, não pode existir uma função C^1 injetora de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}$.

3. **(3 pts)** A aplicação $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por

$$F(x, y) = \left(x + \sin(\tfrac{x}{2} + \tfrac{y}{4}),\ y + \cos(\tfrac{x}{4} + \tfrac{y}{2})\right)$$

   é um difeomorfismo local, mas não é um difeomorfismo global de $\mathbb{R}^2$ sobre $\mathbb{R}^2$.

Resposta: Falso

Justificativa:

(a) **Difeomorfismo local:** Sejam $u = \frac{x}{2} + \frac{y}{4}$ e $v = \frac{x}{4} + \frac{y}{2}$. Calculamos o determinante jacobiano:

$$J(x,y) = \begin{vmatrix} 1 + \frac{1}{2}\cos u & \frac{1}{4}\cos u \\ -\frac{1}{4}\sin v & 1 - \frac{1}{2}\sin v \end{vmatrix} = (1 + \tfrac{1}{2}\cos u)(1 - \tfrac{1}{2}\sin v) + \tfrac{1}{16}\cos u \sin v.$$

Como $|\cos u|, |\sin v| \leq 1$, temos

$$J(x,y) \geq \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{3}{16} > 0 \quad \forall\, (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

Logo $F'(x,y)$ é invertível em todo ponto; pelo Teorema da Aplicação Inversa, F é um difeomorfismo local.

(b) **Injetividade global:** Defina $H(x,y) = F(x,y) - (x,y) = \big(\sin u, \cos v\big)$. Então $H \in C^\infty$ e

$$H'(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\cos u & \frac{1}{4}\cos u \\ -\frac{1}{4}\sin v & -\frac{1}{2}\sin v \end{pmatrix}.$$

Para qualquer vetor $w = (w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$|H'(x,y)w|^2 \leq \Big(\frac{1}{2}|w_1| + \frac{1}{4}|w_2|\Big)^2 + \Big(\frac{1}{4}|w_1| + \frac{1}{2}|w_2|\Big)^2.$$

Desenvolvendo e usando a desigualdade elementar $|w_1 w_2| \leq \frac{1}{2}(w_1^2 + w_2^2)$ (que segue de $(|w_1| - |w_2|)^2 \geq 0$), obtemos

$$|H'(x,y)w|^2 \leq \frac{9}{16}(w_1^2 + w_2^2) = \frac{9}{16}|w|^2,$$

donde $\|H'(x,y)\| \leq \frac{3}{4} < 1$ para todo (x,y). Pela Desigualdade do Valor Médio, para quaisquer $p, q \in \mathbb{R}^2$,

$$|H(q) - H(p)| \leq \frac{3}{4}|q - p|.$$

Se $F(p) = F(q)$, então $p + H(p) = q + H(q)$, logo $p - q = H(q) - H(p)$. Tomando normas,

$$|p - q| \leq \frac{3}{4}|p - q| \implies (1 - \tfrac{3}{4})|p - q| \leq 0 \implies p = q.$$

Portanto F é injetiva.

(c) **Difeomorfismo global:** F é um difeomorfismo local e injetivo. Concluímos que F é um difeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ sobre $F(\mathbb{R}^2)$. Resta mostrar que $F(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}^2$. Dado $y \in \mathbb{R}^2$, considere a aplicação $T_y(x) = y - H(x)$. Como $\|T_y'(x)\| = \|H'(x)\| \leq \frac{3}{4} < 1$, T_y é uma contração em $\mathbb{R}^2$ (a constante de Lipschitz é $\frac{3}{4}$). O espaço $\mathbb{R}^2$ é completo. Pelo Teorema do Ponto Fixo de Banach (ou Teorema da Contração), T_y possui um único ponto fixo $x^* \in \mathbb{R}^2$, que satisfaz $x^* = y - H(x^*)$, ou seja, $F(x^*) = y$. Logo F é sobrejetiva.

Q2 – Igualdade entre constantes de Lipschitz e da derivada (8 pontos)

Enunciado: Seja $f : U \to \mathbb{R}^m$ diferenciável no aberto convexo $U \subset \mathbb{R}^m$. Mostre que

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} = \sup_{z \in U} \|f'(z)\|.$$

Solução.

Passo 1: Definição das constantes (0.5 ponto)

Definimos

$$\alpha := \sup_{\substack{x,y \in U \\ x \neq y}} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|}, \qquad \beta := \sup_{z \in U} \|f'(z)\|.$$

Queremos provar que $\alpha = \beta$.

Passo 2: Desigualdade $\alpha \leq \beta$ (3.5 pontos)

Sejam $x, y \in U$ com $x \neq y$. Como U é convexo, o segmento $[x, y]$ está contido em U. Pela Desigualdade do Valor Médio para funções diferenciáveis (aplicada a f no conjunto convexo $[x, y]$), temos

$$|f(x) - f(y)| \leq \sup_{z \in [x,y]} \|f'(z)\| \, |x - y|.$$

Como $[x, y] \subset U$, o supremo sobre $z \in [x, y]$ é menor ou igual ao supremo sobre todo U:

$$\sup_{z \in [x,y]} \|f'(z)\| \leq \sup_{z \in U} \|f'(z)\| = \beta.$$

Portanto,

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \beta \quad \forall x \neq y.$$

Tomando o supremo sobre todos os pares $x \neq y$, obtemos $\alpha \leq \beta$.

Passo 3: Desigualdade $\beta \leq \alpha$ (4 pontos)

Seja $z \in U$ e $v \in \mathbb{R}^m$ com $|v| = 1$. Como U é aberto, existe $t_0 > 0$ tal que $z + tv \in U$ para todo $t \in (-t_0, t_0)$. Pela definição de derivada,

$$f'(z) \cdot v = \lim_{t \to 0} \frac{f(z + tv) - f(z)}{t}.$$

Logo,

$$|f'(z) \cdot v| = \lim_{t \to 0} \left| \frac{f(z + tv) - f(z)}{t} \right| = \lim_{t \to 0} \frac{|f(z + tv) - f(z)|}{|t|}.$$

Para cada $t \neq 0$ suficientemente pequeno, tomando $x = z + tv$ e $y = z$, temos

$$\frac{|f(z + tv) - f(z)|}{|t|} = \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \sup_{\substack{u,v \in U \\ u \neq v}} \frac{|f(u) - f(v)|}{|u - v|} = \alpha.$$

Portanto,

$$|f'(z) \cdot v| = \lim_{t \to 0} \frac{|f(z + tv) - f(z)|}{|t|} \leq \alpha.$$

Como v é um vetor unitário arbitrário, a norma da transformação linear $f'(z)$ é

$$\|f'(z)\| = \sup_{|v|=1} |f'(z) \cdot v| \leq \alpha.$$

Isso vale para todo $z \in U$. Tomando o supremo em z, obtemos $\beta \leq \alpha$.

Q3 (9 pontos) – Máximo da norma de uma aplicação de posto máximo

Enunciado: Seja $f : U \to \mathbb{R}^3$ de classe C^1, com $U \subset \mathbb{R}^4$ aberto. Se f tem posto 3 em todos os pontos de U, então $|f(x)|$ não assume valor máximo em U.

Solução.

Passo 1: Suposição de absurdo (0.5 ponto)

Suponha, por contradição, que exista $x_0 \in U$ tal que

$$|f(x_0)| = \max_{x \in U} |f(x)|.$$

Passo 2: Sobrejetividade da derivada (1 ponto)

Como f tem posto 3 em x_0 e o contradomínio é $\mathbb{R}^3$, a derivada $f'(x_0) : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ é sobrejetiva (posto máximo igual à dimensão do espaço de chegada).

Passo 3: Caso 1: $f(x_0) \neq 0$ (4 pontos)

1. Pela sobrejetividade, existe $v \in \mathbb{R}^4$ tal que $f'(x_0)v = f(x_0)$.
2. Defina a função real $\phi(t) = |f(x_0 + tv)|^2$ para t em um intervalo $(-\varepsilon, \varepsilon)$ tal que $x_0 + tv \in U$.
3. Derive ϕ em $t = 0$:

$$\phi'(t) = 2\langle f(x_0 + tv), f'(x_0 + tv)v\rangle,$$

logo

$$\phi'(0) = 2\langle f(x_0), f'(x_0)v\rangle = 2\langle f(x_0), f(x_0)\rangle = 2|f(x_0)|^2 > 0.$$

4. Como $\phi'(0) > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para $0 < t < \delta$ temos $\phi(t) > \phi(0)$. Isso significa

$$|f(x_0 + tv)| > |f(x_0)|,$$

contradizendo a maximalidade de $|f(x_0)|$.

Passo 4: Caso 2: $f(x_0) = 0$ (3 pontos)

1. Como o posto de f em x_0 é 3, temos $f'(x_0) \neq 0$. Logo existe $w \in \mathbb{R}^4$ tal que $f'(x_0)w \neq 0$.
2. Pela definição de derivada,

$$f(x_0 + tw) = f(x_0) + tf'(x_0)w + r(t) = tf'(x_0)w + r(t),$$

onde $\lim_{t \to 0} \dfrac{|r(t)|}{|t|} = 0$.

3. Seja $c = |f'(x_0)w| > 0$. Existe $\delta > 0$ tal que para $0 < |t| < \delta$,

$$|r(t)| < \frac{c}{2}|t|.$$

4. Então, para esses t,

$$|f(x_0 + tw)| \geq |tf'(x_0)w| - |r(t)| > |t|c - \frac{c}{2}|t| = \frac{c}{2}|t| > 0.$$

5. Portanto, para $t \neq 0$ suficientemente pequeno, $|f(x_0 + tw)| > 0 = |f(x_0)|$, contradizendo a maximalidade de $|f(x_0)|$.

Passo 5: Conclusão (0.5 ponto)

Ambos os casos levam a uma contradição. Portanto, não existe ponto $x_0 \in U$ onde $|f(x)|$ atinja o máximo. Em outras palavras, $|f(x)|$ não assume valor máximo em U. $\square$

Q4 (9 pontos) – Levantamento de caminhos

Enunciado: Seja $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ de classe C^1 tal que existe $\alpha > 0$ com

$$|f'(x) \cdot v| \geq \alpha |v| \qquad \forall\, x, v \in \mathbb{R}^m.$$

Mostre que, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}^m$, existe uma única curva $\lambda : [0,1] \to \mathbb{R}^m$ de classe C^1 satisfazendo

$$\lambda(0) = a \quad \text{e} \quad f(\lambda(t)) = (1-t)f(a) + tb \quad \forall t \in [0,1].$$

Solução.

Passo 1: Consequências da hipótese (1.5 ponto)

Para cada $x \in \mathbb{R}^m$, a desigualdade $|f'(x)v| \geq \alpha|v|$ mostra que $f'(x)$ é injetiva; como é uma matriz $m \times m$, segue que é invertível. Além disso, para qualquer $w \in \mathbb{R}^m$, escrevendo $v = (f'(x))^{-1}w$ obtemos

$$|w| = |f'(x)v| \geq \alpha|v| = \alpha|(f'(x))^{-1}w|,$$

donde

$$|(f'(x))^{-1}w| \leq \frac{1}{\alpha}|w| \qquad \Longrightarrow \qquad \|(f'(x))^{-1}\| \leq \frac{1}{\alpha}. \tag{1}$$

Passo 2: Construção local da curva (2.5 pontos)

Fixados $a, b \in \mathbb{R}^m$, definimos o segmento retilíneo $\gamma(t) = (1-t)f(a) + tb$, $t \in [0,1]$. Pelo Teorema da Função Inversa, f é um difeomorfismo local em cada ponto. Em particular, existe $\varepsilon > 0$ e uma curva $\lambda : [0, \varepsilon] \to \mathbb{R}^m$ de classe C^1 tal que $\lambda(0) = a$ e $f(\lambda(t)) = \gamma(t)$ (basta tomar $\lambda(t) = f^{-1}(\gamma(t))$, onde f^{-1} é a inversa local numa vizinhança de a).

Derivando a igualdade $f(\lambda(t)) = \gamma(t)$ obtemos

$$f'(\lambda(t))\lambda'(t) = \gamma'(t) = b - f(a),$$

e, como $f'(\lambda(t))$ é invertível,

$$\lambda'(t) = \big(f'(\lambda(t))\big)^{-1}(b - f(a)). \tag{2}$$

Aplicando (1) em (2) resulta

$$|\lambda'(t)| \leq \frac{1}{\alpha}|b - f(a)|. \tag{3}$$

Portanto λ é Lipschitz no intervalo onde está definida, com constante $L = |b - f(a)|/\alpha$.

Passo 3: Extensão máxima a todo $[0,1]$ (3 pontos)

Seja T o supremo dos $t \in [0,1]$ para os quais λ está definida em $[0,t]$ e satisfaz as condições. Suponha, por absurdo, que $T < 1$.

Como λ é uniformemente contínua (por ser Lipschitz), o limite $\lim_{t \to T^-} \lambda(t) = p$ existe. Pela continuidade de f, temos $f(p) = \gamma(T)$.

Pelo Teorema da Função Inversa, existe uma vizinhança aberta V de p na qual f é um difeomorfismo. Como γ é contínua, existe $\delta > 0$ tal que $\gamma(t) \in f(V)$ para todo $t \in [T-\delta, T+\delta] \cap [0,1]$. Então podemos estender λ para $t \in [T, T+\delta]$ definindo $\lambda(t) = f^{-1}(\gamma(t))$ (com a inversa local em V). Isso contradiz a maximalidade de T. Logo $T = 1$ e λ está definida em todo $[0,1]$, cumprindo $f(\lambda(t)) = \gamma(t)$ para todo t.

Passo 4: Unicidade da curva (2 pontos)

Suponha que λ_1 e λ_2 sejam duas curvas C^1 satisfazendo as condições do enunciado. Ambas obedecem à equação diferencial

$$\lambda_i'(t) = G(\lambda_i(t)), \qquad G(x) = (f'(x))^{-1}(b - f(a)),$$

com a mesma condição inicial $\lambda_i(0) = a$.

A função G é de classe C^0 (de fato C^0, pois f' é C^0 e a inversão de matrizes é contínua). Mais ainda, G é localmente Lipschitz porque f' é C^1 e a inversão de matrizes é C^1. Pelo Teorema de Picard–Lindelöf (unicidade para problemas de valor inicial de EDOs com campo localmente Lipschitz), a solução é única. Portanto $\lambda_1(t) = \lambda_2(t)$ para todo $t \in [0,1]$.

Concluímos que existe uma única curva $\lambda \in C^1([0,1], \mathbb{R}^m)$ com as propriedades desejadas. $\square$

Q5 – Cilindro circular reto como superfície regular (5 pontos)

Enunciado: Mostre que

$$S = \{\, p \in \mathbb{R}^3 \mid |p - p_0|^2 - \langle p - p_0, a\rangle^2 = r^2 \,\},$$

com $|a| = 1$ e $r > 0$, é uma superfície de classe C^∞ e que, para todo $p \in S$,

$$T_pS = \{\, v \in \mathbb{R}^3 \mid \langle p - p_0, v\rangle = \langle p - p_0, a\rangle\langle a, v\rangle \,\}.$$

Solução.

Passo 1: Definição da função (0.5 ponto)

Seja $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ definida por

$$F(p) = |p - p_0|^2 - \langle p - p_0, a\rangle^2.$$

F é uma função polinomial, logo de classe C^∞ em $\mathbb{R}^3$. Temos $S = F^{-1}(r^2)$.

Passo 2: Cálculo do gradiente (1 ponto)

Para $p \in \mathbb{R}^3$,

$$\nabla F(p) = 2(p - p_0) - 2\langle p - p_0, a\rangle\, a = 2\big((p - p_0) - \langle p - p_0, a\rangle a\big).$$

Em particular, se $p \in S$, então

$$|(p - p_0) - \langle p - p_0, a\rangle a| = \sqrt{|p - p_0|^2 - \langle p - p_0, a\rangle^2} = r > 0.$$

Logo $\nabla F(p) \neq 0$ para todo $p \in S$.

Passo 3: Valor regular (2 pontos)

Como $\nabla F(p) \neq 0$ em S, a derivada $F'(p) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ é sobrejetiva (posto 1) para todo $p \in S$. Portanto $c = r^2$ é um valor regular de F. Pelo Teorema da Pré-imagem de Valor Regular (com $n = 3$, $m = 2$), $S = F^{-1}(r^2)$ é uma superfície de classe C^∞ e dimensão 2 em $\mathbb{R}^3$. Além disso, o espaço tangente em p é dado pelo núcleo da derivada:

$$T_pS = \ker F'(p) = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid \langle \nabla F(p), v\rangle = 0\}.$$

Passo 4: Determinação explícita de T_pS (1.5 pontos)

Substituindo $\nabla F(p)$:

$$\langle 2\big((p - p_0) - \langle p - p_0, a\rangle a\big), v\rangle = 0 \iff \langle p - p_0, v\rangle - \langle p - p_0, a\rangle\langle a, v\rangle = 0.$$

Portanto,

$$T_pS = \{\, v \in \mathbb{R}^3 \mid \langle p - p_0, v\rangle = \langle p - p_0, a\rangle\langle a, v\rangle \,\}.$$

Passo 5: Interpretação geométrica

A condição $|(p - p_0) - \langle p - p_0, a\rangle a| = r$ significa que a distância de p à reta $\{p_0 + ta \mid t \in \mathbb{R}\}$ é constante r. Assim, S é o cilindro circular reto de raio r cujo eixo é a reta que passa por p_0 na direção de a. O espaço tangente obtido é o plano ortogonal ao vetor $(p - p_0) - \langle p - p_0, a\rangle a$, que é normal ao cilindro no ponto p.